Kandidatexamensarbete (KEX) 2024 HL103X

Tobias Nyberg & Mattias Mårtensson

Agenda

- Vad är KEX? Kandidat?
- Kursinformation allmänt
- Genomförandet
- Mål och bedömning
- Verktyg
- Schema

Kandidatexamensarbete (KEX)

- Kandidatexamensarbete: självständigt arbete om 15 hp som utmynnar i en rapport, presentation och opposition.
- Varför?: Ett nödvändigt villkor för att uppnå civilingenjörsexamen.
- Betyg på HL103X är godkänd eller underkänd (P/F)

- **Inriktningen för HL103X: Medicinsk teknik**
  studera teknik i samverkan med medicin

Lärargrupp

- **Mattias Mårtensson & Tobias Nyberg**, kursansvariga
- **Gunilla Nauclér**, språklärare
- **Representanter från KTHB**
- **Mats Nilsson**, examinator

KEX-kursen

Innehåll

- Föreläsningar
- Handledningar (Ej obligatoriska)
- Seminarier
- Projektarbete
- Rapport
- Redovisning/opponering

(Förutom handledningar är alla moment obligatoriska.)

Genomförande: Inledning

- Fyll i anmälningsblankett för examensarbete (KTH kräver)
- Bilda projektgrupp (jobba i par)
- Skaffa uppdrag
- Skicka in projektförslag
- Projektplan (Deadline 28/2)

Genomförande: Att skaffa projekt

- Du är fri att leta uppdragsgivare ”var som helst”
- Uppdraget skall ligga inom ämnesområdet medicinsk teknik
- Uppdragsgivarna ska bidra med handledning och problemformulering
- Undvik sekretessbelagda arbeten
- Formulera ett projektförslag och få det godkänt av kursansvariga

Genomförande: Projektförslag

Formuleras tillsammans med uppdragsgivare
eller enbart av studenter själva

Ska formuleras kort: max 1 sida

Bör innehålla något om:

- Problem
- Mål
- Hur man tänker sig att lösa uppgiften
- Uppgifter om uppdragsgivare
- Vilka som ingår i projektgruppen (max 2 studenter)

Lämna in projektförslag till kursansvariga för godkännande

Genomförande: Projektplan

När projektförslaget är godkänt skall det omvandlas till en fullständig projektplan:

- Läs instruktionerna i Kexguiden på Canvas
- Boka handledarmöte (frivilligt) 1:a av 3 tillfällen (görs i Canvas)
- Gör ”dagordning” för mötet (frivilligt men ger ett mer effektivt möte)
- Handledningsmöte: Få feedback för att förbättra projektplanen (handledning 1)
- Diskutera och få kamratbedömning under seminarium 1
- Lämna in för godkännande (kursregistrering görs vid godkänd projektplan)

Lämna in projektplanen för godkännande, godkänd projektplan leder till kursregistrering

Genomförande: Projekt

Utför projektet enligt tidplanen i projektplanen.

Utöver det:

- Tänk på obligatorisk närvaro vid seminarium och föreläsningar
- Använd handledningstillfällena för återkoppling

Genomförande: Avslutning

- Anmäl er till presentationen (seminarium 3) senast kl 09:00 23/5
- Skicka er rapport till kursansvariga och opponenter senast 24/5
- Presentera och opponera vid seminarium 3, 30-31/5
- Korrigera efter feedback från kursansvariga och opponenter
- Lämna in slutrapport genom uppladdning på DiVA

- Att tänka på:
  - Rapporten måste följa mallarna på Canvas samt skrivinstruktionerna i KEX-guiden. Tex godtas inte ändringar av fonter och ändringar i grafiken som finns i mallarna, pliktuppgiftssida, KTH-omslag etc).
  - Observera att vid mycket korrigeringar kan rapporten gå flera vändor och inte hinna bli färdig innan semestern.

Bedömningsmatris HL103X Pass/Fail

Tillägnat kunskap

Inhämta kunskap

Skapa kunskap

Planera & genomföra

Kommunicera (dissemination)

Det större perspektivet

Självständighet

KTH V-2015-0144 bilaga 7 Mål och kriterier: Examensarbete 15 hp för kandidatexamen teknik, 180 hp

Mål	Kriterier för PASS
Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna	
1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet	En litteraturstudie är genomförd och innehåller beskrivning av tillämpliga metoder inom ämnesområdet och orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vald metod är motiverad och baserad på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Relevanta kunskaper från utbildningens kurser används på ett adekvat sätt.
2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap	Examensarbetets uppgift hanteras till stor del självständigt. Väl valda databaser och sökverktyg används. Relevant litteratur och kunskap integreras i examensarbetet. Behovet av ytterligare kunskap diskuteras.
3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer	Examensarbetet innehåller en tydlig problemformulering och en progression i hanterandet av denna. En kritisk diskussion förs kring relevanta företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till arbetet. Adekvata bedömningar kopplade till examensarbetets frågeställning(ar) genomförs.
4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar	Den arbetsplan som tagits fram under inledningen av examensarbetet har följts. Arbetet är utfört inom överenskommen tid och med den metodik som överenskommits. Eventuella ändringar i planeringen eller i arbetet utgörs av överenskommelser mellan student och handledare.
5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar	Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter.
6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter	Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, motivera, kritisera och rekommendera. Relevanta ämnesmässiga bedömningar med vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet. Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant.
7. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik	Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. Studenten visar förmåga att pröva och värdera information i diskussioner av uppgiften. Studenten visar på initiativförmåga och är öppen för handledning och kritik. Examensarbetet utförs till stora delar självständigt.

Verktyg

- Kursens Canvassida (HL103X)
- KEX-guiden
- Canvas kan användas för dokumenthantering
- Bibliotek (KTH, KI, flera)
- Centrum för akademiskt skrivande (CAS) på KTH

https://www.kth.se/biblioteket/skriva-referera/skrivande-retorik/akademiskt-skrivande-1.856488

(Boka i tid, månader i förväg?)

Schema P3

OBS: Handledningarna körs via Zoom med id: 414 299 6632, om inte annat anges. Första infosökstillfället kommer också att köras via Zoom, men KTHB kommer att återkomma med detta id senare.

16/1 Introduktion
31/1 Föreläsning vetenskaplig metod
11/2 Deadline bokning handledning 1 (Canvas)
9/2 Föreläsning: infosök
15/2 Handledning 1: Projektplan (Zoom)
16/2 Handledning 1: Projektplan (Zoom)
19/2 Deadline för inlämning av projektplan till seminarium 1
23/2 Seminarium 1: Projektplan
28/2 Deadline för inlämning av projektplan till kursansvariga

Schema P4

Beroende på KTHs framtida instruktioner kommer vi antingen ha distansundervisning eller bedriva undervisningen på plats i P4.

22/3 Föreläsningar: Språk, plagiat och rapport
3/4 Deadline bokning handledning 2
9/4 Handledning 2: Preliminär rapport
10/4 Handledning 2: Preliminär rapport
22/4 Deadline för inlämning av prelimär rapport till Sem 2
26/4 Seminarium 2: Preliminär rapport
29/4 Deadline för inlämning av preliminär rapport till handledning 3
1/5 Deadline för bokning av handledning 3
7/5 Handledning 3: Muntlig återkoppl. prel. rapport
8/5 Handledning 3: Muntlig återkoppl. prel. rapport
13/5 Föreläsning: Presentation och opponering
23/5 Deadline kl 09:00: anmälan presentation och opponering
24/5 Deadline: Inlämning slutrapport
30-31/5 Seminarium 3: Presentation och opponering